

기출문제

[고신중] 2023년 중1-1중간

1-1.소인수분해 ~ 3-1.문자의 사용과 식의 계산

1. 수에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 소수는 모두 홀수이다.
- ② 3의 배수 중 소수는 없다.
- ③ 가장 작은 합성수는 6이다.
- ④ 7^5 에서 밑은 5이고 지수는 7이다.
- ⑤ 1은 소수도 아니고 합성수도 아니다.

2. 2와 3을 모두 소인수로 갖는 수가 아닌 것은?

- ① 108 ② 120
- ③ 252 ④ 396
- ⑤ 700

3. 두 수 504, 588의 공약수가 아닌 것은?

- ① 2^2 ② 3×7
- ③ 2×3^2 ④ $2 \times 3 \times 7$
- ⑤ $2^2 \times 3 \times 7$

4. 세 분수 $\frac{1}{15}, \frac{1}{24}, \frac{1}{30}$ 중 어느 것에 곱해도 그 결과가 자연수가 되는 세 자리 자연수 중 32의 배수는 모두 몇 개인가?

- ① 1 ② 2
- ③ 3 ④ 4
- ⑤ 5

5. 어느 공장에 공정 A, B, C가 있다. 공정 A에서는 60분마다 제품이 완성되고, 공정 B에서는 70분마다 제품이 완성되고, 공정 C에서는 80분마다 제품이 완성된다. 공정 A, B, C를 동시에 가동했을 때, 제품이 처음으로 동시에 완성되는 시점에서 만들어진 A, B, C의 각 제품의 수를 모두 합한 개수는?

- ① 70개 ② 71개
- ③ 72개 ④ 73개
- ⑤ 74개

6. 서로 다른 세 자연수 40, 27, A의 최소공배수가 $2^4 \times 3^3 \times 5$ 일 때, A의 값이 될 수 있는 자연수의 개수는?

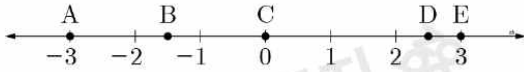
- ① 5개 ② 6개
- ③ 7개 ④ 8개
- ⑤ 9개

기출문제

[고신중] 2023년 중1-1중간

1-1.소인수분해 ~ 3-1.문자의 사용과 식의 계산

7. 수직선 위의 5개의 점 A, B, C, D, E에 대응하는 수에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 자연수는 2개이다.
- ② 음의 정수는 2개이다.
- ③ 정수가 아닌 유리수는 2개이다.
- ④ 절댓값이 가장 작은 것은 B에 대응하는 수이다.
- ⑤ 두 점 A, E에 대응하는 수의 절댓값의 합은 0이다.

8. □ 안에 부등호 $>$, $<$ 중 알맞은 것을 넣을 때, 부등호가 다른 하나는?

- ① $-\frac{3}{4} \square -0.7$
- ② $\frac{7}{3} \square \frac{11}{5}$
- ③ $0 \square -\frac{6}{13}$
- ④ $\frac{1}{2} \square -\frac{1}{3}$
- ⑤ $-3.7 \square -7.1$

9. 서로 다른 세 수 a, b, c 가 <보기>의 조건을 모두 만족할 때, abc 의 값은?

<보기>

- a 의 절댓값은 $\frac{7}{4}$ 이다.
- $|a| = |c|$
- $2bc = -5$
- $a > b > 0 > c$

- ① $-\frac{49}{8}$
- ② $-\frac{35}{8}$
- ③ 0
- ④ $\frac{35}{8}$
- ⑤ $\frac{49}{8}$

10. $A = \left\{ -5 - \left(\frac{1}{2} - \frac{4}{3} \div 8 \right) \times (-4) - \left(-\frac{1}{2} \right)^3 \right\} \times 24$,

$B = 23 \times 0.535 + 77 \times 0.535$ 일 때, $A + B$ 의 값은?

- ① -31.5
- ② -30.5
- ③ -29.5
- ④ -28.5
- ⑤ -27.5

11. 다항식 $3x^2 + \frac{x}{4} - 5$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 다항식의 차수는 3이다.
- ② 이차항의 계수는 2이다.
- ③ 일차항의 계수는 4이다.
- ④ 항은 $3x^2$, $\frac{x}{4}$, 5로 3개이다.
- ⑤ 일차항의 계수와 상수항의 합은 $-\frac{19}{4}$ 이다.

기출문제

[고신중] 2023년 중1-1중간

1-1.소인수분해 ~ 3-1.문자의 사용과 식의 계산

12. $x = -2$ 일 때, 식의 값이 나머지 넷과 다른 것은?

- ① $(-x)^2$ ② $\frac{8}{x}$
 ③ $-x^2$ ④ $x-2$
 ⑤ $x^3 \div 2$

13. $\frac{x-3}{2} + \frac{x-5}{3}$ 를 간단히 하였을 때, x 의 계수를 a , 상수항을 b 라고 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① -14 ② $-\frac{7}{3}$
 ③ $-\frac{13}{6}$ ④ $\frac{11}{6}$
 ⑤ 4

14. $a \div (b \times c)$ 와 같은 것은?

- ① $a \times b \div c$ ② $a \div (b \div c)$
 ③ $a \div b \div c$ ④ $a \div b \times c$
 ⑤ $a \div c + b \div c$

15. $x = -1$ 일 때, 다음 식의 값은?

$$x + 2x^2 + 3x^3 + 4x^4 + \dots + 2022x^{2022} + 2023x^{2023}$$

- ① -2023 ② -1012
 ③ -1 ④ 1012
 ⑤ 2023

16. 표에서 가로, 세로, 대각선에 있는 세 식의 합이 모두 같도록 빈칸을 채우려고 할 때, $A-B$ 는?

$-2x+5$		A
	$x+1$	$-6x+2$
B		$4x-3$

- ① $2x+2$ ② $3x+3$
 ③ $5x+4$ ④ $8x+6$
 ⑤ $9x+8$

17. 소인수분해를 이용하여 자연수 200의 약수와 약수의 개수를 구하려 한다. 물음에 답하시오.

- (1) 200을 소인수분해 하시오.
 (2) 200의 약수를 표를 그려 구하시오. (단, 약수는 소인수의 곱 또는 자연수로 나타내시오.)
 (3) 200의 약수의 개수를 구하시오.

기출문제

[고신중] 2023년 중1-1중간

1-1.소인수분해 ~ 3-1.문자의 사용과 식의 계산

18. 어떤 자연수로 127을 나누면 7이 남고 98을 나누면 8이 남는다고 한다. 이와 같은 자연수 중에서 가장 큰 수, 가장 작은 수, 두 수의 차를 구하고, 구하는 과정을 서술하시오.

19. 그림은 정사각형 모양에 수를 배열하여 가로, 세로, 대각선을 따라 적힌 수의 합이 모두 같아지게 만든 마방진이다. 물음에 답하시오.

$\frac{5}{3}$	$-\frac{1}{6}$	A
B	-1	C
		$-\frac{1}{4}$

- (1) 가로, 세로, 대각선을 따라 적힌 수의 합은 모두 같다. 그 수가 얼마인지 구하시오.
- (2) A , B , C 에 알맞은 수를 구하고, 구하는 과정을 서술하시오.

20. A 편의점과 B 편의점에서는 1개의 가격이 x 원인 같은 음료수를 팔고 있다. A 편의점은 6개 한 묶음을 구입하면 1개를 더 주고, B 편의점은 6개 한 묶음을 구입하면 20%를 할인해 준다. 물음에 답하시오.

- (1) 음료수 한 묶음을 구입할 때, A 편의점의 1개당 구입 가격을 식으로 나타내고, 구하는 과정을 서술하시오.
- (2) 음료수 한 묶음을 구입할 때, B 편의점의 1개당 구입 가격을 식으로 나타내고, 구하는 과정을 서술하시오.
- (3) 음료수 한 묶음을 구입할 때, 어느 편의점에서 사는 것이 음료수 1개당 가격이 더 저렴한지 구하고, 구하는 과정을 서술하시오.

21. $ax+b$ 에 $-\frac{3}{2}$ 을 곱하면 $2x-3$ 이 되고, $ax+b$ 에 $-\frac{3}{4}$ 을 곱하면 $cx+d$ 가 될 때, ac^2+bd 의 값을 구하고, 구하는 과정을 서술하시오. (단, a , b , c , d 는 수이다.)

기출문제

[고신중] 2023년 중1-1중간

1-1.소인수분해 ~ 3-1.문자의 사용과 식의 계산

<정답>

1) ⑤

2) ⑤

3) ③

4) ②

5) ④

6) ④

7) ③

8) ①

9) ④

10) ①

11) ⑤

12) ①

13) ②

14) ③

15) ②

16) ④

17) 1) $2^3 \times 5^2$ 2) 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200 3) 12개

18) 20

19) 1) $\frac{5}{12}$ 2) $A = -\frac{1}{4}$, $B = \frac{1}{4}$, $C = \frac{11}{12}$

20) 1) $6x = 7$ 2) $\frac{4}{5}x$ 3) B편의점

21) $-\frac{13}{3}$